

***Implementasi Basis Data untuk Peminjaman Buku Perpustakaan***

**Makalah ini disusun sebagai tugas kelompok**

**Struktur Data:**

**Alhadi Bustamam.,S.Si.,M.kom.,Ph.D.**



**Kelompok Cauchy**

**Muhammad Alvero Johansyah - 2106726106**

**Muhammad Ghofara Revonanda - 2106722461**

**Muhammad Hafizh - 2106705511**

**Rifki Prakasya - 2106703752**

**Syafiyah Hamnah Hasan 2106726144**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEPOK**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan makalah proyek tugas akhir untuk mata kuliah Struktur Data.

Berikut penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul “Implementasi Basis Data untuk Peminjaman Buku Perpustakaan” yang menurut penulis bermanfaat bagi pemula struktur data yang sedang mencari implementasi yang mudah untuk pembuatan basis data.

Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Pak Alhadi Bustamam.,S.Si.,M.Kom.,Ph.D. pada mata kuliah Struktur Data. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan membagi sebagian ilmunya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada makalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan para pembaca khususnya diri penulis sendiri.

Depok, Desember 2022

## DAFTAR ISI

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                    | <b>1</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b>                        | <b>2</b>  |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>                 | <b>3</b>  |
| 1.1 Latar Belakang                       | 3         |
| 1.2 Rumusan Masalah                      | 4         |
| 1.3 Tujuan Penelitian                    | 4         |
| <b>BAB II PEMBAHASAN</b>                 | <b>5</b>  |
| 2.1 Penjelasan Kasus                     | 5         |
| 2.2 ER Diagram                           | 5         |
| 2.3 Tabel Relasional dan Tabel Deskripsi | 7         |
| 2.3.1 Tabel Relasional                   | 7         |
| 2.3.2 Tabel Deskripsi                    | 9         |
| 2.4 Penerapan Dalam SQL                  | 12        |
| <b>BAB III PENUTUP</b>                   | <b>14</b> |
| 3.1 Kesimpulan                           | 14        |
| 3.2 Saran                                | 14        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                    | <b>15</b> |

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Hidayati (2016, hlm. 1) struktur data ialah suatu koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakteristikan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya. Artinya, struktur data adalah suatu koleksi data yang diorganisasikan sedemikian rupa agar dapat dapat digunakan (dioperasikan) berdasarkan definisi yang diberikan pada struktur tersebut. Misalnya, kita dapat mendefinisikan struktur data bernama “informasi mahasiswa” yang berisi kumpulan data-data personal mahasiswa meliputi nama, NIM, alamat, dsb.

Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan (*view*) abstraksi data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya dan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya.

Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan, atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya: penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data, dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema, atau memodelkan struktur basis data: ini dikenal sebagai model basis data atau model data. Model yang umum digunakan sekarang adalah model relasional, yang menurut istilah layman mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom (definisi yang sebenarnya menggunakan terminologi matematika). Dalam model ini, hubungan antar tabel diwakili dengan menggunakan nilai yang sama antar tabel. Model yang lain seperti model hierarkis dan model jaringan menggunakan cara yang lebih eksplisit untuk mewakili hubungan antar tabel.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penggunaan basis data untuk peminjaman buku perpustakaan?;
2. Apa itu ERD (*Entity Relationship Diagram*)?;
3. Bagaimana perancangan basis data menggunakan ERD (*Entity Relationship Diagram*)?;
4. Apa itu tabel relasional dan tabel deskripsi? dan bagaimana cara membuatnya?; dan
5. Bagaimana mengimplementasikan basis data dengan SQL?.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Memahami penggunaan basis data dalam kehidupan sehari-hari;
2. Memahami perancangan basis data menggunakan ERD (*Entity Relationship Diagram*);
3. Memahami cara membuat tabel relasional dan tabel deskripsi; dan
4. Memahami implementasi basis data menggunakan SQL.

## BAB II PEMBAHASAN

### 2.1 Penjelasan Kasus

Pada studi kasus ini, suatu perpustakaan kampus ingin menerapkan sebuah sistem peminjaman buku yang terstruktur agar buku yang dipinjamkan terdata oleh sistem tersebut. Sebuah perpustakaan dalam suatu institusi, sekolah maupun universitas menjadi tempat untuk meminjam buku. Dalam prosedur peminjaman buku dibutuhkan database mahasiswa dan anggota perpustakaan yang ingin meminjam buku seperti Nama, NPM, Jurusan, Alamat, dll. Selain itu, dibutuhkan juga database buku seperti Judul buku, tahun terbit, pengarang, dll agar suatu perpustakaan dapat data buku apa yang dipinjam dan siapa yang meminjamnya. Untuk mendapatkan sistem peminjaman buku yang efektif akan dibuatkan *Entity Relationship Diagram*, Tabel Rasional dan Tabel Deskripsi, dan bahasa programmingnya dalam SQL untuk menerapkan sistem database tersebut.

### 2.2 ER Diagram

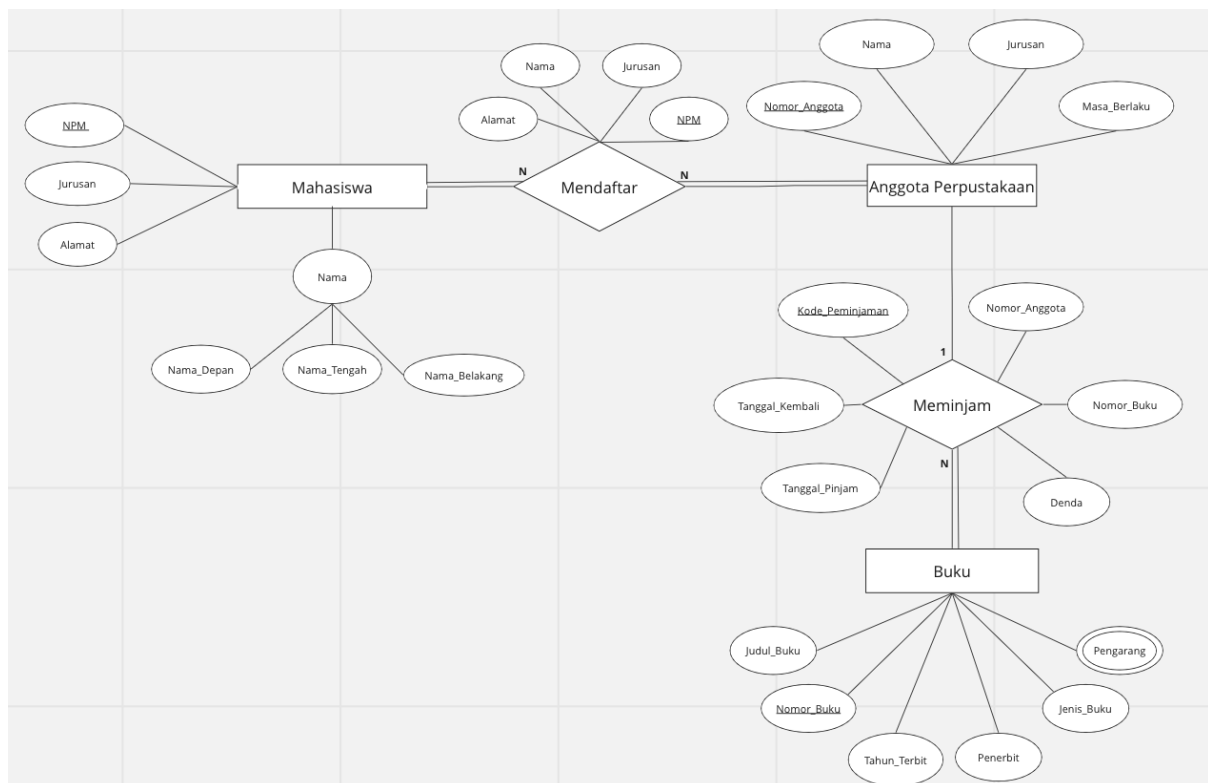
ER Diagram atau Entity Relationship Diagram merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail dengan tujuan sistem database yang dibentuk agar lebih terstruktur.

ER Diagram memiliki 4 komponen, yakni:

- Entitas, sekumpulan objek yang akan diidentifikasi secara unik dan berbeda dengan objek lainnya. Entitas digambarkan dengan lambang persegi panjang pada suatu ER Diagram. Salah satu tipe Entitas adalah Entitas Lemah, suatu entitas yang bergantung pada Entitas Kuat dan tidak memiliki *primary key*.
- Atribut, berfungsi untuk menjelaskan karakteristik dari suatu entitas. Terdapat 5 jenis atribut, antara lain:
  - Atribut kunci (*key attribute*), atribut yang memiliki fungsi untuk menentukan data yang memiliki sifat yang penting. Atribut kunci ini dilambangkan dengan lingkaran lonjong yang keterangannya digaris bawah.
  - Atribut simpel, atribut yang bernilai tunggal dan tidak dapat dipecah lagi.
  - Atribut multivalai (*multivalue attributes*), atribut yang memiliki atribut yang mempunyai lebih dari satu nilai.

- Atribut gabungan (composite attributes), atribut yang terdiri dari atribut yang memiliki ukuran lebih kecil dan mempunyai arti tertentu.
- Atribut derivatif, atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan atribut tersebut tidak wajib dimasukkan ke dalam ER Diagram.
- Relasi, hubungan antara suatu entitas terhadap entitas lainnya. Relasi dilambangkan dengan bentuk belah ketupat. Terdapat 3 jenis relasi, antara lain:
  - One to one, setiap entitas memiliki relasi hanya dengan satu entitas lain.
  - One to many, satu entitas memiliki relasi dengan lebih dari satu entitas lain, begitu pula sebaliknya.
  - Many to many, setiap entitas dapat memiliki relasi dengan entitas lain.
- Garis, penghubung yang menunjukkan hubungan entitas dalam ERD dan menunjukkan alur atau flow dari suatu ERD.

Berikut adalah ER diagram yang telah kami buat mengenai peminjaman buku di perpustakaan menggunakan miro.com:



ER Diagram ini lah yang akan membantu sistem database peminjaman buku di perpustakaan menjadi lebih terstruktur. Untuk membuat ER Diagram, pertama-tama kita menentukan Entitas yang akan diidentifikasi, dalam kasus ini adalah mahasiswa, anggota perpustakaan, dan buku. Kemudian, kita mencari relasi atau *relationship* dari entitas ke

entitas lainnya, dalam ER Diagram di atas, relasinya adalah mendaftar dan meminjam. Saat menentukan relasinya, kita mempertimbangkan jenis relasi dari entitas tersebut, di ER Diagram ini terdapat 2 tipe yakni 1 to many dan many to many. 1 to many adalah relasi untuk meminjam dan anggota perpustakaan. Many to many yang dinotasikan dengan dua garis dan simbol “N” adalah relasi antar mahasiswa dan mendaftar, anggota perpustakaan dan mendaftar, dan relasi untuk meminjam dan buku. Kemudian setelah relasi antar entitas ditemukan, tambahkan atribut kunci pada setiap entitas, sesuaikan dengan fungsi atribut masing-masing seperti pada entitas anggota perpustakaan terdapat 4 atribut yaitu nama, jurusan, masa berlaku, dan nomor anggota sebagai atribut primary key. Contoh atribut lain adalah ‘pengarang’ dalam entitas Buku yaitu atribut dengan jenis atribut multivalued, yang berarti atribut memiliki lebih dari 1 nilai atau dalam kasus ini, buku dapat memiliki lebih dari satu pengarang buku. Lengkapi entitas, atribut, relasi, dan garis yang ada dengan notasi yang tepat untuk menjadikan suatu *Entity Relationship Diagram*.

## 2.3 Tabel Relasional dan Tabel Deskripsi

### 2.3.1 Tabel Relasional

Skema relasi merupakan sebuah cara untuk merepresentasikan hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya melalui sebuah kolom kunci. Kolom kunci merupakan suatu kolom berisi nilai-nilai unik yang menunjukkan sebuah observasi. Pada database relasional terdapat dua jenis kolom kunci antara lain :

- Primary key, satu atau beberapa kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap observasi (baris dalam tabel). *Primary key* umumnya berupa nilai unik.
- Foreign key, suatu kolom yang berisi *primary key* tabel lainnya. Sebuah tabel dapat berisi lebih dari satu *foreign key*.

Skema relasi menyimpan data secara terpisah sehingga mampu berjalan secara konsisten, efisien, dan komprehensif. Berikut adalah tabel relasional mengenai peminjaman buku perpustakaan yang telah kami buat dengan bantuan Microsoft PowerPoint :



## Mahasiswa

| <u>NPM</u> | Nomor Anggota | Nama_Depan | Nama_Tengah | Nama_Belakang | Jurusan | Alamat |
|------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------|--------|
|------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------|--------|

p.k

f.k

f.k

## Relasi Mendaftar

| NPM | Nama | Jurusan | Alamat |
|-----|------|---------|--------|
|-----|------|---------|--------|

## Anggota Perpustakaan

| Jurusan | Nama | <u>Nomor Anggota</u> | Masa Berlaku | Kode_ Peminjaman |
|---------|------|----------------------|--------------|------------------|
|---------|------|----------------------|--------------|------------------|

p.k

f.k

## Relasi Meminjam

| <u>Kode_ Peminjaman</u> | Tanggal_ Kembali | Tanggal_ Pinjam | Nomor_ Anggota | Nomor_ Buku | Denda |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|-------|
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|-------|

p.k

f.k

f.k

## Buku

| Judul_Buku | <u>Nomor_ Buku</u> | Tahun_ Terbit | Penerbit | Jenis_ Buku | Pengarang |
|------------|--------------------|---------------|----------|-------------|-----------|
|------------|--------------------|---------------|----------|-------------|-----------|

p.k

Pembuatan tabel relasional mengacu pada *Entity Relationship Diagram* yang telah dibuat sebelumnya. Pada gambar tersebut, kami membuat lima buah tabel, antara lain tabel mahasiswa, tabel buku, tabel anggota perpustakaan, tabel mendaftar, dan tabel meminjam yang diambil dari *entity* dan *relationship* pada diagram yang telah dibuat. Lebih lanjut, kami mengisi kolom pada masing-masing tabel secara bersesuaian dan menentukan kunci utamanya, seperti primary key dari tabel buku adalah nomor buku dan primary key dari tabel relasi meminjam adalah kode peminjaman.

Pada skema relasi, sebuah *primary key* suatu tabel merupakan *foreign key* pada tabel lainnya. Setiap tabel harus memiliki *primary key* dan tipe data pada kolom *primary key* dan *foreign key* harus sama. Dengan demikian, kami mengkombinasikan data dari satu tabel dengan tabel lainnya dengan cara menentukan foreign key dari masing-masing tabel (boleh lebih dari satu) lalu mencocokkannya dengan primary key yang sudah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh, pada gambar tersebut, NPM pada tabel relasi mendaftar menjadi foreign key dari NPM pada tabel mahasiswa, nomor anggota pada tabel relasi meminjam menjadi foreign key dari nomor anggota pada tabel keanggotaan, begitu seterusnya hingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan relasi antar entitas yang ada dan dapat membantu kita menggabungkan informasi dari tabel-tabel yang terpisah. Kesesuaian nilai antara kolom kunci akan menjadi dasar dari relasi antar tabel.

### 2.3.2 Tabel Deskripsi

Tabel deskripsi merupakan gambaran dari data yang nantinya digunakan untuk suatu proyek atau penelitian, biasanya berisikan mengenai pengelompokan informasi data yang akan digunakan. Dengan adanya pengelompokan data, memudahkan dalam pendeskripsian data yang digunakan untuk penelitian. Dalam hal ini, kami menggunakan Microsoft Excel untuk membuat tabel deskripsi. Berikut penjelasan singkat mengenai ide kami dalam pembuatan tabel deskripsi.

Proyek yang kami kerjakan, mengenai implementasi basis data atau *data base* yang digunakan untuk peminjaman buku perpustakaan. Untuk membuat tabel deskripsi pada awalnya membuat terlebih dahulu ERD (*Entity Relationship Diagram*), untuk diagram kami bisa dilihat pada subbab 2.2. Diagram ini berfungsi sebagai rancangan dasar basis data yang berikutnya akan dijabarkan menggunakan tabel relasional dan deskripsi. Sebelum membuat tabel deskripsi, hendaknya membuat tabel relasional untuk memberikan gambaran yang jelas hubungan relasi antara entitas yang ada.

Pada subsubbab 2.3.1 kami sudah membuat tabel relasional. Oleh karena itu, untuk langkah selanjutnya dapat dibuat tabel deskripsi nya. Tabel deskripsi dapat diamati sebagai berikut:

| Tabel Deskripsi |         |         |                                       |
|-----------------|---------|---------|---------------------------------------|
| Tabel Mahasiswa |         |         |                                       |
| Nama Field      | Type    | Panjang | Keterangan                            |
| NPM             | char    | 10      | Primary Key                           |
| Nomor Anggota   | char    | 10      | Foreign Key dari Anggota Perpustakaan |
| Nama Depan      | varchar | 15      |                                       |
| Nama Tengah     | varchar | 15      |                                       |
| Nama Belakang   | varchar | 15      |                                       |
| Jurusan         | varchar | 20      |                                       |
| Alamat          | varchar | 30      |                                       |

#### 2.3.2a Tabel Deskripsi Mahasiswa

| Tabel Mendaftar            |         |         |                            |
|----------------------------|---------|---------|----------------------------|
| Nama Field                 | Type    | Panjang | Keterangan                 |
| NPM                        | char    | 10      | Foreign key dari Mahasiswa |
| Nama                       | varchar |         |                            |
| Jurusan                    | varchar | 20      |                            |
| Alamat                     | varchar | 30      |                            |
|                            |         |         |                            |
| Tabel Anggota Perpustakaan |         |         |                            |
| Nama Field                 | Type    | Panjang | Keterangan                 |
| Jurusan                    | varchar | 20      |                            |
| Nama                       | varchar |         |                            |
| Nomor Anggota              | char    | 10      | Primary Key                |
| Masa Berlaku               | date    |         |                            |
| Kode Peminjaman            | number  | 10      | Foreign key dari Meminjam  |

### 2.3.2b Tabel Deskripsi Mendaftar & Anggota Perpustakaan

| Tabel Meminjam  |         |         |                                       |
|-----------------|---------|---------|---------------------------------------|
| Nama Field      | Type    | Panjang | Keterangan                            |
| Kode Peminjaman | number  | 10      | Primary Key                           |
| Tanggal Kembali | date    |         |                                       |
| Tanggal Pinjam  | date    |         |                                       |
| Nomor Anggota   | char    | 10      | Foreign key dari Anggota Perpustakaan |
| Nomor Buku      | number  | 10      |                                       |
| Denda           | number  | 5,2     |                                       |
|                 |         |         |                                       |
| Tabel Buku      |         |         |                                       |
| Nama Field      | Type    | Panjang | Keterangan                            |
| Judul Buku      | varchar |         |                                       |
| Nomor Buku      | number  | 10      | Primary Key                           |
| Tahun Terbit    | date    | 4       |                                       |
| Penerbit        | varchar |         |                                       |
| Jenis Buku      | varchar |         |                                       |

### 2.3.2c Tabel Deskripsi Meminjam & Buku

Pertama-tama untuk membuat tabel deskripsi, diperlukan suatu entitas dan relasinya. Untuk entitas terdapat: Mahasiswa, Anggota perpustakaan, dan Buku, sedangkan untuk relasi terdapat: Mendaftar dan Meminjam. Entitas dan relasi ini yang nantinya akan dibuat menjadi tabel deskripsi. Dalam proyek ini, yang akan dideskripsikan yaitu, Nama Field, Type, Panjang, dan Keterangan.

Selanjutnya, untuk Nama Field berisi edge masing-masing dari entitas nya dan biasanya ditambah dengan *foreign key* dari relasinya. Sedangkan Type, berfungsi untuk mendeskripsikan tipe data dari Nama Field. Berikut penjelasan tipe data yang digunakan:

- **char** : mendefinisikan tipe data dalam bentuk *byte*, bukan karakter. Sebuah *char* hanya dapat berisi karakter *byte* tunggal. Sehingga *char*(10) kolom dapat berisi *string* dengan panjang maksimum 10 *byte*.
- **varchar** : sama halnya dengan *char* tetapi *varchar* berisi karakter *multibyte*, hingga maksimum empat *byte* per karakter yang membuat *varchar* lebih fleksibel dibanding *char*. Misalnya, kolom *varchar*(12) dapat berisi 12 karakter *byte* tunggal, 6 karakter dua *byte*, 4 karakter tiga *byte*, atau 3 karakter empat *byte*.
- **number** : berfungsi untuk mendefinisikan *value* yang akan di *input* atau *output* berupa angka.
- **date** : berfungsi untuk membuat tanggalan seperti *dd/mm/yyyy*.

Adapun panjang dalam tabel deskripsi, panjang disini mendeskripsikan berapa banyak *value* yang akan diinput. Untuk lebih jelasnya, jika NPM untuk seorang mahasiswa “2100000002” maka NPM memiliki panjang 10. Dan yang terakhir terdapat keterangan yang berfungsi mendeskripsikan Nama Field berupa *primary key* atau *foreign key* dari relasi maupun *entity* yang bersangkutan.

## 2.4 Penerapan Dalam SQL

```
1 import sqlite3
2
3 #buat koneksi ke database (beri nama sesuai keinginan)
4 conn = sqlite3.connect('library.db')
5
6 #buat kursor
7 c = conn.cursor()
8
9 #membuat tabel
10 #sintaks "NOT EXISTS" ditambahkan agar tidak error ketika dapat di run berulang kali
11
12 #table mahasiswa
13 c.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS Mahasiswa (
14 | | | | | NPM INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL,
15 | | | | | nama_depan TEXT,
16 | | | | | nama_tengah TEXT,
17 | | | | | nama_belakang TEXT,
18 | | | | | jurusan TEXT,
19 | | | | | alamat TEXT,
20 | | | | | nomor_anggota INTEGER,
21 | | | | | FOREIGN KEY(nomor_anggota) REFERENCES Anggota_Perpustakaan(nomor_anggota)''')
22
23 #tabel mendaftar
24 c.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS Mendaftar (
25 | | | | | NPM INTEGER NOT NULL,
26 | | | | | nama TEXT,
27 | | | | | jurusan TEXT,
28 | | | | | alamat TEXT,
29 | | | | | FOREIGN KEY(NPM) REFERENCES Mahasiswa(NPM)''')
30
31 #tabel anggota perpustakaan
32 c.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS Anggota_Perpustakaan (
33 | | | | | nomor_anggota INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
34 | | | | | nama TEXT,
35 | | | | | jurusan TEXT,
36 | | | | | masa_berlaku TEXT,
37 | | | | | kode_peminjaman INTEGER,
38 | | | | | FOREIGN KEY(kode_peminjaman) REFERENCES Meminjam(kode_peminjaman)''')
39
```

```

40 #tabel meminjam
41 c.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS Meminjam (
42 |         |         |         |         |         |
43 |         |         |         |         |         |
44 |         |         |         |         |         |
45 |         |         |         |         |         |
46 |         |         |         |         |         |
47 |         |         |         |         |         |
48 |         |         |         |         |         |
49 |         |         |         |         |         |
50 |         |         |         |         |         |
51 #tabel buku
52 c.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS Buku (
53 |         |         |         |         |         |
54 |         |         |         |         |         |
55 |         |         |         |         |         |
56 |         |         |         |         |         |
57 |         |         |         |         |         |
58 |         |         |         |         |         |
59 |         |         |         |         |         |

```

```

60 #contoh penginputan data ke dalam tabel
61 print('Input Data Mahasiswa')
62 npm = int(input('NPM: '))
63 nd = str(input('Nama Depan: '))
64 nt = str(input('Nama Tengah: '))
65 nb = str(input('Nama Belakang: '))
66 jur = str(input('Jurusan: '))
67 alt = str(input('Alamat: '))
68 inputmhs = npm, nd, nt, nb, jur, alt
69 c.execute('''INSERT INTO Mahasiswa (NPM, nama_depan, nama_tengah, nama_belakang, jurusan, alamat)
70 |         |         |         |         |         |
71 |         |         |         |         |         |
72 #simpan perubahan
73 conn.commit()
74
75 #tutup koneksi database
76 conn.close()

```

```

Input Data Mahasiswa
NPM: 2106703752
Nama Depan: Rifki
Nama Tengah: -
Nama Belakang: Prakasya
Jurusan: Matematika
Alamat: Jalan Anggrek

```

## **BAB III PENUTUP**

### **3.1 Kesimpulan**

Basis data atau database merupakan bidang yang sangat luas penerapannya karena berguna di kehidupan sehari-hari. Meskipun begitu, untuk mempelajarinya relatif mudah bila secara konsisten mempelajari tentang database. Oleh karena itu, masih banyak penerapannya selain untuk perpustakaan.

### **3.2 Saran**

Dengan adanya makalah ini, diharapkan pembaca dapat menerapkan implementasi dari basis data dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan basis data sangat banyak tidak terbatas di makalah ini saja. Oleh karena itu, penulis berharap makalah ini dapat menambah pemahaman baru kepada pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

Jatnika, H. (2013). *PENGANTAR SISTEM BASIS DATA: MEMAHAMI KONSEP DASAR & TUNTUNAN PRAKTIS PERANCANGAN DATABASE* (1st ed.). ANDI OFFSET.

005.74 [Diakses pada 28 Desember 2022]

Setiawan, R. (2021, August 25). *Memahami ERD, Model Data, dan Komponennya*.

Dicoding. Retrieved January 2, 2023, from

<https://www.dicoding.com/blog/memahami-erd/> [Diakses pada 31 Desember 2022]